

Московский физико-технический институт  
Высшая школа программной инженерии

**Формальные языки**  
3 семестр, 2026/2027 уч. год

# Лекции

Автор: [Ivan Gerunov](#)

# Содержание

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Лекция 3 .....</b>                      | <b>3</b> |
| 1.1 Класс P .....                             | 3        |
| 1.2 Недетерминированные машины Тьюринга ..... | 3        |
| 1.3 Пример распознающей НМТ .....             | 3        |

# 1. Лекция 3

## 1.1 Класс P

**Определение 1** (Класс языков P). Классом P называется множество языков, распознающихся за полиномиальное время.

$$P = \bigcup_{c=1}^{\infty} \text{DTIME}(n^c) = \text{DTIME}(\text{poly}(n))$$

## 1.2 Недетерминированные машины Тьюринга

Единственным отличием НМТ от ДМТ является неоднозначность переходов  $\delta$ : одной паре «состояние — символ» может отвечать несколько переходов, и вычисление разветвляется.

**Определение 1** (Распознавание языка на НМТ). НМТ распознаёт язык  $L$  за время  $T(n)$ , если для каждого  $x \in \{0, 1\}^*$

1. в любом случае останавливается не более, чем за  $T(n)$  шагов;
2. если  $x \in L$ , найдётся вычисление, начинающееся с  $x$  и заканчивающееся в  $q_a$ ;
3. если  $x \notin L$ , любое вычисление, начинающееся с  $x$ , заканчивается в  $q_r$ .

**Определение 2** (Классы NTIME и NP). Классом NTIME( $T(n)$ ) называется множество языков, распознаваемых на НМТ за  $O(T(n))$ .

$$\text{NP} = \bigcup_{c=1}^{\infty} \text{NTIME}(n^c)$$

## 1.3 Пример распознающей НМТ

**Пример 1.**

$$L = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid \exists s \in \{0, 1\}^{|x|} : s \equiv 3 \pmod{4}\}$$

где  $s$  рассматривается как число в бинарной записи.

Машина  $M$  работает в два этапа: в состоянии  $q_1$  она идёт вправо и на месте каждой буквы недетерминированно пишет 0 или 1 — то есть угадывает слово  $s$  той же длины, — а дойдя до пустого символа  $\wedge$ , разворачивается и проверяет, что два последних разряда равны 1 (это и означает остаток 3 при делении на 4): состояние  $q_2$  читает последний разряд,  $q_3$  — предпоследний.

|               | $q_1$                            | $q_2$          | $q_3$         |
|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| $\{a, b, c\}$ | $(0, +1, q_1)$<br>$(1, +1, q_1)$ | $(0, 0, q_r)$  | $(0, 0, q_r)$ |
| 0             | $(0, 0, q_r)$                    | $(0, 0, q_r)$  | $(0, 0, q_r)$ |
| 1             | $(1, 0, q_r)$                    | $(1, -1, q_3)$ | $(1, 0, q_a)$ |
| $\wedge$      | $(\wedge, -1, q_2)$              | $(0, 0, q_r)$  | $(0, 0, q_r)$ |

*Примечание.* Красным обведены состояния-обработчики ошибок:  $(q_1, 0)$ ,  $(q_1, 1)$ ,  $(q_2, \{a, b, c\})$ ,  $(q_2, \wedge)$ ,  $(q_3, \{a, b, c\})$ . В них машина попадает только на некорректном входе, а не потому, что угадывание  $s$  не удалось.